

연구 근거에서 연구 의사결정까지

우선순위: agent 수 확대보다 Data /
Retrieval 기반 강화

신뢰 가능한 페이지 근거와 측정 가능한 검색이 준비된
뒤에 RAG, 학습, UI와 advanced intelligence로 이동한
다.

현재 Topic Discovery와 Research Lab을 보존하면서, 문서 지능 - 검색 - RAG - 학습 -
제품 경험으로 확장하는 장기 로드맵

0

FOUNDATION

현재 Agent baseline

1-2

EVIDENCE

문서 지능과 retrieval

3-4

APPLICATIONS

연구와 학습 지원

5-6

PLATFORM

runtime과 UI

7

INTELLIGENCE

graph, timeline, report

하나의 기반, 다섯 개의 연구 애플리케이션

새 애플리케이션은 같은 문서 - 검색 - 모델 - 평가 기반을 공유한다.

APPLICATIONS

Research Copilot

선택된 주제를 연구

Learning Companion

분야를 학습

Topic Discovery

연구할 것을 탐색

Report Builder

근거 기반 산출물

Research Lab

복잡한 과업 수행

SHARED FOUNDATION

ingestion

document
intelligence

knowledge

retrieval

embeddings

model runtime

rag

evaluation

ACCESS

API

UI

CLI

GCP deployment

불변 원칙

read-only corpus | Pydantic validation | deterministic scoring | human approval | provider isolation

현재 기반은 교체하지 않고 확장한다

Topic Discovery와 Research Lab은 플랫폼의 핵심 애플리케이션이다.

IMPLEMENTED

Topic Discovery

- 읽기 전용 normalization과 lexical search
- 외부 이슈 provider abstraction
- 구조화된 주제 후보 생성
- 네 독립 평가기
- 결정적 점수 - 감점 - 다양성 ranking
- 사람 승인 중단 - 재개와 append-only 이력

보존할 경계

Repository - Search - Model - Provider abstraction

IMPLEMENTED

Research Lab

- 7개 역할의 계획 - 병렬 연구 - 독립 검토
- 역할별 tool allow-list와 evidence ID 검증
- FakeModelGateway와 Claude structured output
- 제한된 데이터 분석과 격리 코드 검증
- 부분 실패 보존과 사람 검토 대기
- 선택적 GCP API - worker - state - artifact 경로

운영 원칙

Pydantic - deterministic Python - human approval

다음 투자는 문서 지능과 retrieval

페이지 근거와 benchmark가 없으면 RAG 품질을 주장하지 않는다.

EPIC 1

Document Intelligence

- PDF page extraction + OCR fallback
- metadata extraction with evidence page
- quality gate for low / corrupt / duplicate
- page-aware and section-aware chunking
- checksum + parser / chunking version
- failure report and manual review queue

EXIT GATE

모든 검색 청크가 원본 publication과 실제 페이지로 역추적

EPIC 2

Retrieval Engine

- EmbeddingProvider + FakeEmbeddingProvider
- VectorSearchAlgorithm and vector index
- BM25 or improved lexical baseline
- Hybrid fusion with separate score trace
- Reranker abstraction and fallback
- golden dataset benchmark + observability

EXIT GATE

Recall@K - MRR - latency - memory를 lexical baseline과 비교

같은 근거 기반 위의 두 가지 사용자 경험

Research Copilot은 연구를, Learning Companion은 학습을 돕는다.

EPIC 3

Research Copilot

이미 선택된 주제를 연구한다

- corpus question + evidence retrieval
- citation-grounded answer
- source inspection and document comparison
- follow-up question + project context
- unsupported claim detection
- evidence gap -> explicit abstention

선행 조건: page-aware evidence + benchmarked retrieval

EPIC 4

Learning Companion

분야를 학습하고 연구 질문으로 연결한다

- 초급 - 중급 - 전문가 수준 설명
- 개념과 관련 개념 탐색
- 출처 기반 learning path
- reading recommendation + page citation
- quiz generation + knowledge check
- research notebook -> Topic Discovery

선행 조건: page-aware evidence + benchmarked retrieval

실행 선택권과 연구자 경험을 확장한다

provider와 UI 선택은 품질 - 비용 - privacy 평가 뒤에 결정한다.

EPIC 5

Model Runtime

LOCAL

local model

HYBRID

local + API

CLOUD

managed API

BYOK

user credentials

- Fake + Anthropic baseline 유지
- OpenAI-compatible / vLLM / Ollama는 계획
- provider code는 adapter 내부 격리
- quality - latency - cost - privacy 평가
- secret은 로그와 상태에 남기지 않음

EPIC 6

Product UI

Search

Learn

Research

Topics

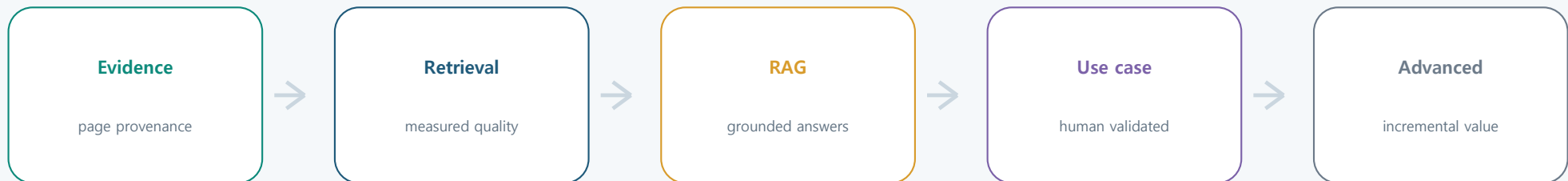
Notebook

Reports

- citation과 source inspection을 기본 UX로
- model output과 deterministic result를 구분
- untrusted / failed / unverified 상태 표시
- human review와 audit history 노출
- framework는 별도 결정 전 확정하지 않음

Advanced Intelligence는 후순위다

문서 지능 - retrieval - RAG보다 먼저 투자하지 않는다.



투자 판단

그래프나 timeline이 현재 lexical / hybrid / RAG baseline보다 실제 연구 성과를 개선하는지 데이터와 사람이 확인한 뒤 구현한다.

로드맵을 실행하는 판단 기준

각 단계는 기능 수가 아니라 검증 가능한 exit gate로 이동한다.

PRIORITY	DELIVERABLE	EXIT GATE
P0	현재 시스템	offline E2E + known failures
P1	Document Intelligence	page mapping + quality gate
P2	Retrieval	golden benchmark + latency
P3-4	Research / Learning	citation + groundedness + abstention
P5-6	Runtime / UI	privacy + cost + operability
P7	Advanced	validated incremental value

운영 원칙

- 미구현 기능은 계획으로 표시
- quality 수치 없이는 개선 주장 금지
- **lexical baseline 유지**
- 모델 출력은 Pydantic 검증
- 점수와 상태는 Python이 결정
- 사람이 domain과 trade-off 판단
- **data/ 원본은 항상 read-only**

다음 행동

P0 baseline을 고정하고 P1 PublicationChunk provenance부터 구현